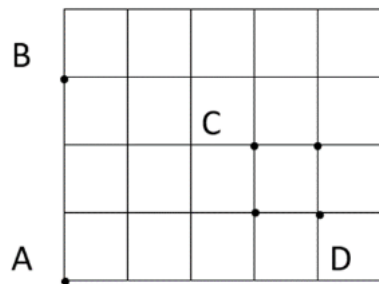


PENALARAN MATEMATIKA 2024

Gunakan Teks Ini Untuk Menjawab Soal 1—3

Gambar di bawah adalah peta jalan suatu kecamatan yang memuat Desa A, B, C dan D. Untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Diketahui bahwa jarak Desa A dan B adalah 9 km, serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui.



1.

Diketahui terdapat pipa air lurus di bawah tanah yang menghubungkan Desa A dan C. Panjang minimal pipa tersebut adalah ... km

- A) $\sqrt{13}$
- B) $2\sqrt{13}$
- C) $3\sqrt{13}$
- D) $4\sqrt{13}$
- E) $5\sqrt{13}$

2.

Jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari Desa B ke Desa D adalah ... km

- A) 6
- B) 8
- C) 10
- D) 14
- E) 24

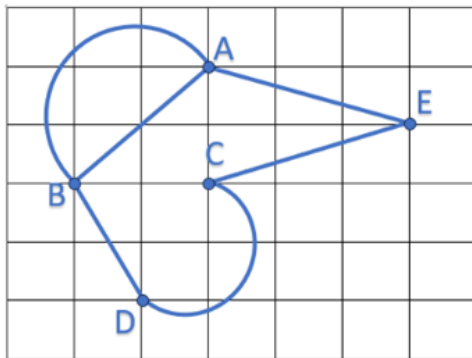
3.

Suatu kendaraan berangkat dari Desa A pada pukul 07.00 menuju ke Desa D dengan melalui Desa C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pada pukul 08.30, kecepatan rata-rata minimal kendaraan tersebut adalah...km/jam

- A) 6
- B) 9
- C) 12
- D) 22
- E) 24

Gunakan Teks Ini Untuk Menjawab Soal 4—7

Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, Kota B, Kota C, Kota D, dan Kota E. jarak Kota B dan Kota D adalah $40\sqrt{5}$ km. jalan yang menghubungkan Kota C dan Kota D, serta Kota A dan Kota B secara langsung berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol.



4.

Jarak Kota C ke Kota E adalah ... km.

- (A) $40\sqrt{5}$
- (B) $50\sqrt{5}$
- (C) $30\sqrt{10}$
- (D) $40\sqrt{10}$
- (E) $50\sqrt{10}$

5.

Panjang jalan tol yang menghubungkan Kota D dan Kota C adalah ... km.

- (A) $20\pi\sqrt{2}$
- (B) $40\pi^2$
- (C) $20\pi\sqrt{5}$
- (D) $40\pi\sqrt{5}$
- (E) $50\pi\sqrt{5}$

6.

Jika luas daerah yang berada di antara dua jalan yang menghubungkan secara langsung Kota A dan Kota B adalah $L \times \pi \text{ km}^2$, maka nilai L adalah...

- (A) 800
- (B) 1200
- (C) 1600
- (D) 2000
- (E) 2600

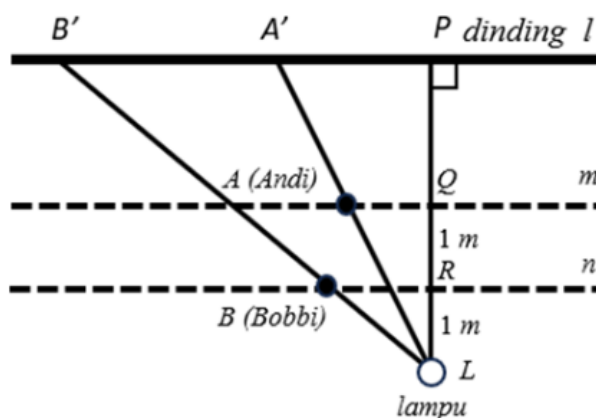
7.

Jika laju rata-rata kendaraan Dimas di jalan tol adalah 40 km/jam, sedangkan di jalan biasa adalah 40 km/jam, waktu tempuh tersingkat yang dibutuhkan Dimas untuk melakukan perjalanan dari Kota D ke Kota A adalah Jam.

- (A) $2\sqrt{10} + \sqrt{5}$
- (B) $\sqrt{10} + 2\sqrt{5}$
- (C) $\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$
- (D) $2\sqrt{2} + \sqrt{5}$
- (E) $\sqrt{2} + \sqrt{5}$

Gunakan Teks Ini Untuk Menjawab Soal 8—11

Garis m dan n sejajar dengan dinding l . Andi berjalan sepanjang garis m , sedangkan Bobbi berjalan sepanjang garis n dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobbi mencapai dinding l , yaitu titik A' dan B' .



8.

Jika $PQ = 2\text{ m}$, saat Andi berada 1 m dari titik Q , jarak bayangan Andi dari titik P adalah ... m

- A. 2
- B. $2\frac{1}{3}$
- C. $2\frac{2}{3}$
- D. 3
- E. 4

9.

Diketahui $PQ = 2\text{ m}$. Andi dan Bobbi berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Andi berada 2 m dari titik Q , jarak bayangan Andi dan bayangan Bobbi di dinding adalah ... m

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

10.

Jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobbi selalu berimpit, perbandingan laju berjalan Andi dan Bobbi adalah ...

- A. 1:3
- B. 1:2
- C. 3:2
- D. 2:1
- E. 3:1

11.

saat Andi 2 m dari titik Q dan Bobbi 3 m dari titik R , jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobbi adalah 10 m . Jarak Andi dari dinding adalah ... m

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

12.

Sebuah batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan Panjang sisi 4 m. Akibat batu yang dilempar tersebut, terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm/detik. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam.

Jika D_L adalah domain fungsi luas lingkaran sebagai fungsi dari waktu t (detik), maka $D_L =$

- A. $\{t \in \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq 10\}$
- B. $\{t \in \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq 15\}$
- C. $\{t \in \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq 20\}$
- D. $\{t \in \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq 30\}$
- E. $\{t \in \mathbb{R} \mid 0 \leq t \leq 40\}$

13.

Sebuah batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan Panjang sisi 4 m. Akibat batu yang dilempar tersebut, terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm/detik. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam.

Jika $R(t)$ adalah jari-jari ingkaran riak pail waktu t (detik), maka $R(t) =$

- A. $6t$
- B. $10t$
- C. $14t$
- D. $20t$
- E. $40t$

14.

Sebuah batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan Panjang sisi 4 m. Akibat batu yang dilempar tersebut, terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm/detik. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam.

Jika $L(t)$ adalah luas lingkaran yang terbentuk pada waktu t (detik), maka $L(t) = \dots \text{ cm}^2$

- A. πt^2
- B. $10\pi t^2$
- C. $36\pi t^2$
- D. $100\pi t^2$
- E. $1600\pi t^2$

15.

Sebuah batu dilemparkan tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan Panjang sisi 4 m. Akibat batu yang dilempar tersebut, terjadi riak berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm/detik. Riak diasumsikan berhenti setelah mencapai tepi kolam.

Luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat $t = 10$ adalah ... cm^2

- A. $(16 - \pi) \times 10^4$
- B. $10^4 \pi$
- C. $40 \times 10^4 \pi$
- D. $(16 - \pi) \times 10^3$
- E. $16 \times 10^4 \pi$

16.

Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm/detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik.

Diameter lingkaran asap pada waktu t detik adalah.....cm.

- A. $0,5t$
- B. t
- C. $1,5t$
- D. $5t$
- E. $10t$

17.

Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm/detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik.

Luas lingkaran asap yang terbentuk pada waktu t detik.... cm^2

- A. $0,25\pi t^2$
- B. πt^2
- C. $2,25\pi t^2$
- D. $25\pi t^2$
- E. $100\pi t^2$

18.

Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm/detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik.

Jika pembesaran asap lingkaran membentuk kerucut dengan perbandingan jari-jari dan tinggi adalah 13, volume kerucut pada detik ke-6 adalah ... cm^2 .

- A. π
- B. 8π
- C. 27π
- D. 81π
- E. 108π

19.

Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm/detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik.

Dua pemain akrobat yang saling berhadapan, menyemburkan asap berbentuk lingkaran sempurna bersamaan secara horizontal. Diketahui juga pembesaran jari-jari lingkaran asap semburan sama sebesar 0,5 cm/detik. Jika kedua lingkaran asap saling bertemu pada saat $t = 10$ detik dan volume masing-masing kerucut yang terbentuk adalah 250 cm^3 , jarak antara kedua pemain akrobat pada saat menyemburkan asap adalah... cm.

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60
- E. 70

20.

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan (dengan besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anting dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00

Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anting, casing, dan nomor perdana beserta pulasanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000,00, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulasanya maksimal adalah ... ribu rupiah.

- A. 240
- B. 250
- C. 260
- D. 270
- E. 280

21.

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan (dengan besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00

Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah ... ribu rupiah.

- A. 350
- B. 385
- C. 400
- D. 425
- E. 495

22.

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan (dengan besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00

Bu Atik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan Rp400.000,00, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya, karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya. Bu Atik perlu mengangsur sebanyak... kali.

- A. 23
- B. 22
- C. 21
- D. 20
- E. 19

23.

Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp10.000.000,00 dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan (dengan besar sama, mulai bulan kedua), dikenakan Bunga Tunggal 6% per tahun, dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual antigores dengan harga Rp150.000,00 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000,00

Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka, dengan angsuran bulan pertama pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berturut-turut Rp1.400.000,00, Rp1.300.000,00, Rp1.200.000,00, Rp1.100.000,00, dan seterusnya hingga nol rupiah, Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi ...

- A. lebih mahal Rp100.000,00
- B. lebih mahal Rp200.000,00
- C. lebih mahal Rp300.000,00
- D. lebih mahal Rp400.000,00
- E. lebih mahal Rp500.000,00

24

Di suatu kantor tempat kerja Ani, Budi, Citra, dan Doni, terdapat koperasi yang melayani penjualan barang dan jasa simpan-pinjam. Jika seorang anggota menabung, ia akan mendapat bunga (majemuk) 12% per tahun, yang dihitung bulanan. Jika seorang anggota meminjam, ia dapat mengembalikan pinjamannya dengan mengangsur, angsurannya tetap setiap bulan, mulai awal bulan berikutnya, dan kenaikan bunga Tunggal (tetap) 15% per tahun.

Ani akan membeli barang A seharga Rp7.000.000,00. Ia mempunyai uang Rp1.000.000,00. Untuk menutupi kekurangannya, ia akan meminjam ke koperasi dengan pengembalian diangsur selama enam bulan. Besar bunga yang dikenakan kepada Ani sebesar..... ribu rupiah.

- A. 420
- B. 450
- C. 480
- D. 510
- E. 540

25.

Di suatu kantor tempat kerja Ani, Budi, Citra, dan Doni, terdapat koperasi yang melayani penjualan barang dan jasa simpan-pinjam. Jika seorang anggota menabung, ia akan mendapat bunga (majemuk) 12% per tahun, yang dihitung bulanan. Jika seorang anggota meminjam, ia dapat mengembalikan pinjamannya dengan mengangsur, angsurannya tetap setiap bulan, mulai awal bulan berikutnya, dan kenaikan bunga Tunggal (tetap) 15% per tahun.

Dimulai pada Januari, Budi setiap awal bulan menabung sebesar Rp2.000.000,00. Pada awal April, Budi tidak bisa menabung, tetapi mengambil uang tabungannya untuk membeli barang seharga Rp6.000.000,00. Uang Budi masih tersisa ... ribu rupiah.

- A. 45.100
- B. 60.602
- C. 78.600
- D. 96.400
- E. 120.802

26.

Di suatu kantor tempat kerja Ani, Budi, Citra, dan Doni, terdapat koperasi yang melayani penjualan barang dan jasa simpan-pinjam. Jika seorang anggota menabung, ia akan mendapat bunga (majemuk) 12% per tahun, yang dihitung bulanan. Jika seorang anggota meminjam, ia dapat mengembalikan pinjamannya dengan mengangsur, angsurannya tetap setiap bulan, mulai awal bulan berikutnya, dan kenaikan bunga Tunggal (tetap) 15% per tahun.

Citra meminjam uang di koperasi. Ia mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp440.000,00 sebanyak 8 kali. Uang yang dipinjam Citra sebesar ... ribu rupiah.

- A. 3.520
- B. 3.360
- C. 3.200
- D. 3.000
- E. 2.800

27.

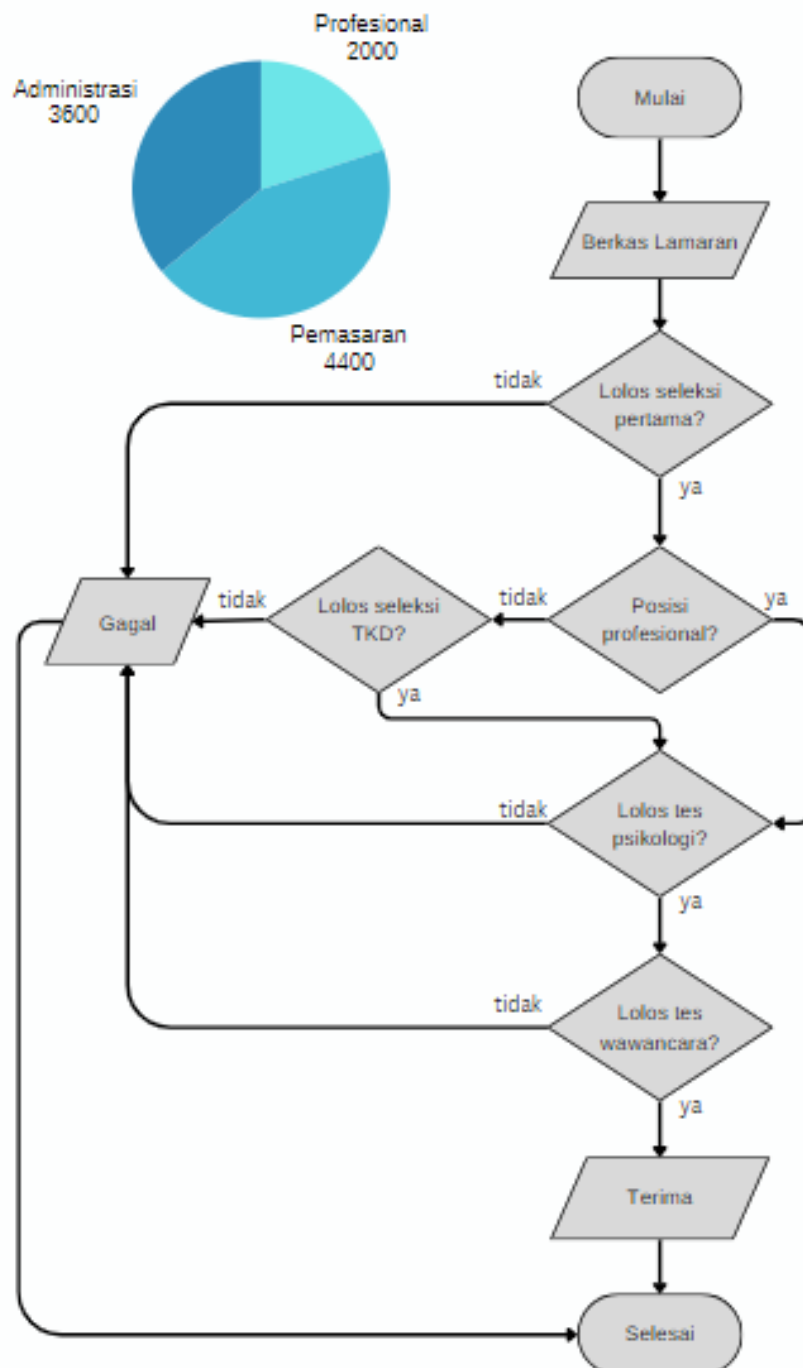
Di suatu kantor tempat kerja Ani, Budi, Citra, dan Doni, terdapat koperasi yang melayani penjualan barang dan jasa simpan-pinjam. Jika seorang anggota menabung, ia akan mendapat bunga (majemuk) 12% per tahun, yang dihitung bulanan. Jika seorang anggota meminjam, ia dapat mengembalikan pinjamannya dengan mengangsur, angsurannya tetap setiap bulan, mulai awal bulan berikutnya, dan kenaikan bunga Tunggal (tetap) 15% per tahun.

Harga barang C adalah Rp5.000.000,00 dan akan diberi diskon 20% jika dibeli secara tunai. Doni akan membeli barang C tersebut pada Maret secara tunai. Ia menabung lebih dulu pada koperasi setiap awal Januari, Februari, dan Maret dengan jumlah yang sama. Uang yang ditabung Doni setiap bulan adalah.... Ribu rupiah.

- A. 1.305
- B. 1.310
- C. 1.315
- D. 1.321
- E. 1.333

Gunakan Teks Ini Untuk Menjawab Soal 28--31

Di suatu Perusahaan yang sedang berkembang membuka beberapa lowongan pekerjaan. Jumlah pelamar dan posisi yang tersedia dirangkum pada diagram lingkaran serta prosedur seleksi disajikan dalam diagram alir berikut.



Untuk posisi profesional 75% dari pelamar lolos seleksi berkas, sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi lolos seleksi berkas. Tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes kemampuan dasar (TKD) dan tes psikologi adalah 50%, sedangkan Tingkat kelulusan wawancara hanya 4%

28.

Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang BENAR adalah

1. Jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional lebih banyak dari posisi administrasi.
 2. Jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD adalah 2.200 orang.
 3. Jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD adalah 900 orang.
-
- A. 1 saja
 - B. 2 saja
 - C. 3 saja
 - D. 1 dan 2
 - E. 1 dan 3

29.

Peluang pelamar posisi profesional akan diterima adalah ...

- A. $\frac{3}{400}$
- B. $\frac{1}{200}$
- C. $\frac{1}{100}$
- D. $\frac{3}{200}$
- E. $\frac{1}{50}$

30.

Diantara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih dua orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih dua orang tersebut adalah...

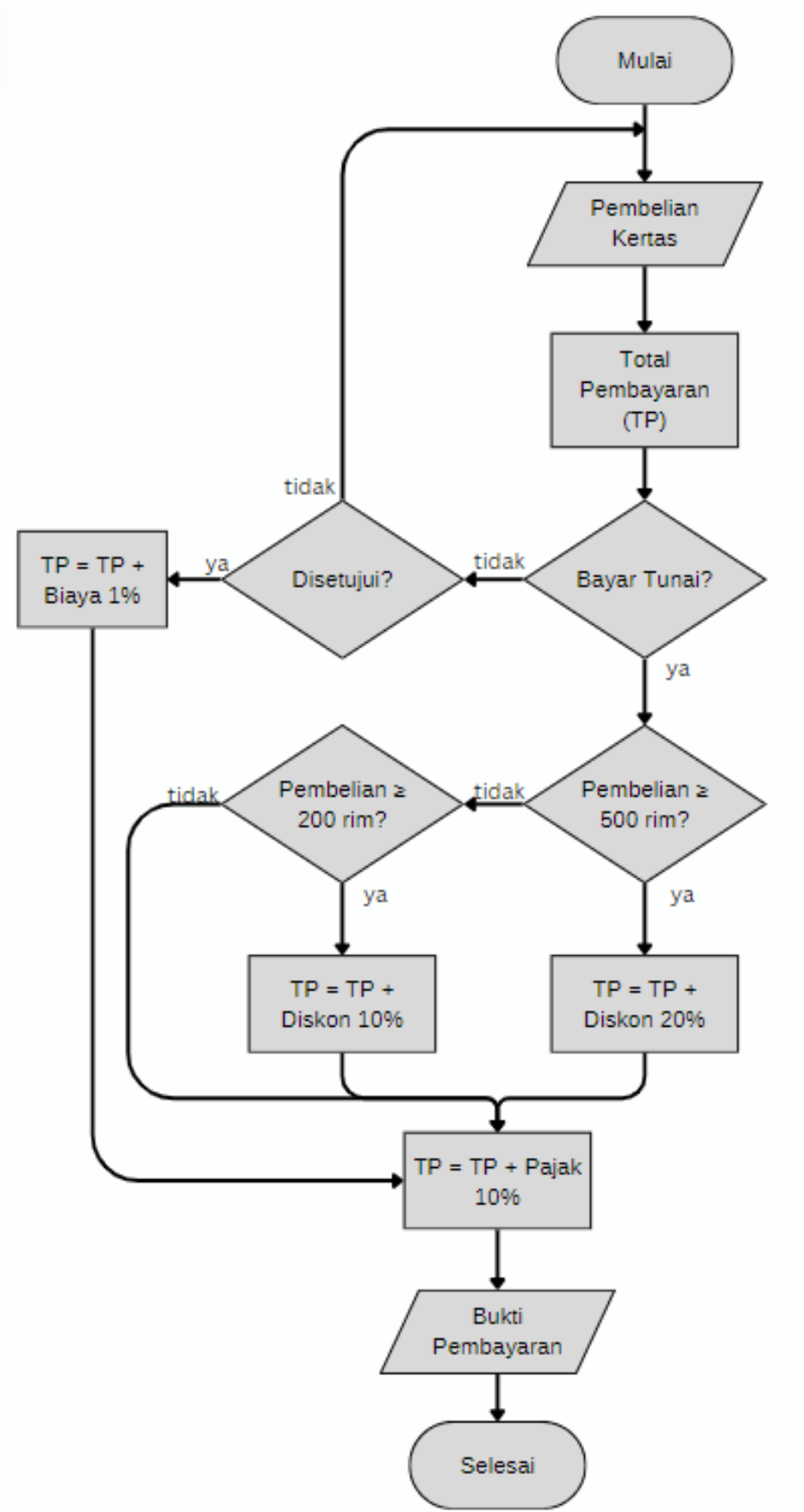
- A. 44
- B. 231
- C. 462
- D. 550
- E. 635

31.

Jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi adalah

- A. 52
- B. 70
- C. 88
- D. 92
- E. 100

Gunakan Teks Ini Untuk Menjawab Soal 32--34



Sebuah toko alat tulis mencatat penjualan kertas dalam tiga bulan terakhir dalam tabel berikut:

Bulan Ke-	Jumlah Pembelian Kertas (Rim)	Harga Kertas Per Rim
1	5.000	Rp30.000,00
2	4.000	
3	6.000	

Prosedur cara pembayaran yang biasa dilakukan pada toko tersebut dapat dilihat pada diagram alir di atas. Setiap bulan 75% dari seluruh transaksi dibayar tunai.

32.

Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang SALAH adalah

1. Rata-rata pembelian kertas per bulan dengan pembayaran nontunai adalah 1.250 rim
2. Biaya tambahan dari pembayaran non tunai pada bulan ke-2 adalah Rp3.000.000
3. Pajak yang harus dibayarkan dari pembayaran nontunai pada bulan ke-3 adalah Rp4.545.000

- A. 1 saja
- B. 2 saja
- C. 3 saja
- D. 1 dan 2
- E. 1 dan 3

33.

Jika salah satu pelanggan dari toko alat tulis tersebut membeli kertas sebanyak 400 rim dengan pembayaran tunai, total pembayaran yang dilakukan pelanggan tersebut adalah...

- A. Rp10.800.000,00
- B. Rp11.880.000,00
- C. Rp12.000.000,00
- D. Rp12.800.000,00
- E. Rp13.240.000,00

34.

Jika 50% dari transaksi dengan pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya 500 rim dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rim, total penjualan sebelum pajak toko tersebut pada bulan ke-2 adalah ...

- A. Rp109.050.000,00
- B. Rp111.300.000,00
- C. Rp112.500.000,00
- D. Rp113.250.000,00
- E. Rp114.125.000,00